Poutres géométriquement exactes (Simo–Reissner) dans fedoo

Théorie, implémentation, comparaison avec les approches corotationnelle et de Kirchhoff, et intérêt des fibres en $\ln \mathbf{V}$ (corate `log_R`)

Note technique — branche `feature/beam-simo-reissner`

19 octobre 2026

Résumé

Cette note décrit la poutre de Simo–Reissner (tige de Cosserat) ajoutée à fedoo par l'option `BeamEquilibrium(kinematics="exact")`. Elle rappelle la hiérarchie des modèles de tige (Kirchhoff, Reissner, Simo), situe l'approche corotationnelle existante, détaille l'interpolation objective de Crisfield–Jelenić, la linéarisation exacte et la symétrie de la tangente, puis argumente le choix d'une loi de fibre écrite en déformation logarithmique avec la contrainte de Kirchhoff, cohérente avec le corate `log_R` de simcoon. Les validations numériques (enroulement de Simo–Vu-Quoc, elastica de Reissner, hélice, comparaison à un calcul 3D hyperélastique, toron de cinq brins avec contact IPC) sont résumées. Les références marquées [à vérifier] ont été citées de mémoire et doivent être contrôlées.

Table des matières

1 Notations et conventions **2**

2 Hiérarchie cinématique des modèles de tige **3**
2.1 La tige de Cosserat . . . 3
2.2 Kirchhoff, Reissner, Simo . . . 4
2.3 Quand le cisaillement compte . . . 4

3 L'approche corotationnelle **4**
3.1 Principe . . . 4
3.2 Limites . . . 4
3.3 Lien avec Simo–Reissner . . . 5

4 Interpolation des rotations : le schéma de Crisfield–Jelenić **5**
4.1 Le problème d'objectivité . . . 5
4.2 Réduction à l'élément à deux nœuds . . . 5
4.3 Outils sur $SO(3)$ . . . 6

5 Forme faible, linéarisation, symétrie **6**
5.1 Variations . . . 6
5.2 Résidu et tangente exacte . . . 6
5.3 Symétrie . . . 6

6 Implémentation dans fedoo **7**
6.1 API . . . 7
6.2 Structure du code . . . 7
6.3 Corrections apportées au passage . . . 7

7 Fibres en grandes déformations : pourquoi $\ln \mathbf{V}$ et `log_R` 7
7.1 Gradient de transformation d'une fibre . . . 7
7.2 Coaxialité : le repère `log_R` est le repère de section . . . 7
7.3 Contrainte de Kirchhoff et résultantes . . . 8
7.4 Conséquence pratique . . . 8
7.5 Comparaison des mesures uniaxiales . . . 8
7.6 Arguments pour `log_R` . . . 9

8 Validation 9
8.1 Tests unitaires . . . 9
8.2 Comparaison à un calcul 3D hyperélastique . . . 9

9 Synthèse comparative 10

10 Limites et perspectives 11

1 Notations et conventions

Conventions. Les vecteurs et tenseurs sont en gras, les scalaires en italique ; un même symbole en gras et en italique désigne deux objets distincts ($\mathbf{J}$ jacobienne et J constante de torsion, $\mathbf{A}$ tangente et A aire). Pour $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, $\widehat{\boldsymbol{v}}$ est la matrice antisymétrique telle que $\widehat{\boldsymbol{v}}\,\mathbf{w} = \mathbf{v} \times \mathbf{w}$. L'ordre des déformations de poutre dans fedoo est $[\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, K_1, K_2, K_3] = [\varepsilon_x, \gamma_y, \gamma_z, \chi_x, \chi_y, \chi_z]$, celui des efforts $[N, T_y, T_z, M_x, M_y, M_z]$. Le résidu est écrit en travail virtuel interne positif et fedoo assemble $D = -R$; la matrice assemblée vaut $+\partial R/\partial U$. Les inconnues `Rot` du Newton sont des incréments de spin spatiaux : une triade nodale est mise à jour par $\boldsymbol{\Lambda} \leftarrow \exp(\delta\widehat{\boldsymbol{\theta}})\,\boldsymbol{\Lambda}$ et stockée dans `sv["_NodesRotationMatrix"]`.

Symbole	Signification
Géométrie et cinématique de la tige	
S	abscisse curviligne de la ligne moyenne de référence ; $(\cdot)' = d(\cdot)/dS$
$y,\ z$	coordonnées d'un point dans la section de référence
$\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$	base orthonormée fixe ; $\mathbf{E}_1$ tangent à la ligne de référence (repère de référence de l'élément)
$\boldsymbol{\varphi}(S)$	position courante de la ligne moyenne
$\mathbf{x}(S, y, z)$	position courante d'un point matériel
$\boldsymbol{\Lambda}(S) \in SO(3)$	triade (rotation) de la section ; $\boldsymbol{\Lambda}_i$ triade du nœud i
$\mathbf{t}_i = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{E}_i$	directeurs de la section déformée ($\mathbf{t}_1$ normale à la section)
$\mathbf{Q},\ \mathbf{c}$	rotation et translation rigides superposées (tests d'objectivité)
Déformations et efforts	
$\boldsymbol{\Gamma} = (\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3)$	déformations matérielles d'élongation (Γ_1) et de cisaillement (Γ_2, Γ_3)
$\mathbf{K} = (K_1, K_2, K_3)$	courbures matérielles : torsion (K_1) et flexions (K_2, K_3)
$\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Gamma},\ \boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{K}$	mêmes déformations en composantes spatiales
$\mathbf{n},\ \mathbf{m}$	résultantes matérielles d'effort et de moment, conjuguées de $\boldsymbol{\Gamma}$ et $\mathbf{K}$; $\mathbf{s} = (\mathbf{n}, \mathbf{m})$
$N,\ T_y,\ T_z,\ M_x,\ M_y,\ M_z$	composantes de $\mathbf{n}$ et $\mathbf{m}$ (effort normal, efforts tranchants, moments)
W	densité linéique d'énergie de déformation de la section
$\delta_s,\ \delta_b$	flèches de cisaillement et de flexion d'une console
Section et matériau	
$E,\ G,\ \nu$	module d'Young, module de cisaillement $G = E/(2(1+\nu))$, coefficient de Poisson
$A,\ A_0$	aire de la section (de référence)
$I_2,\ I_3\ (I)$	moments quadratiques de flexion ; J constante de torsion
k	coefficient de correction de cisaillement ($k \approx 0{,}886$ pour un cercle)
$r,\ L$	rayon de la section et longueur de la tige (exemple de validation)
$\mathbf{C}_s$	tangente de section 6×6, $\partial\mathbf{s}/\partial(\boldsymbol{\Gamma}, \mathbf{K})$
Rotations et outils de $SO(3)$	

Symbole	Signification
exp, log	exponentielle et logarithme de $SO(3)$ (formule de Rodrigues)
$\mathbf{p},\ x=\lvert\mathbf{p}\rvert$	vecteur rotation quelconque et son angle
$\mathbf{J}(\mathbf{p})$	jacobienne gauche de $SO(3)$: $\exp(\widehat{\mathbf{p}+\delta\mathbf{p}}) = \exp(\widehat{\mathbf{J}\delta\mathbf{p}})\exp(\widehat{\boldsymbol{p}})$
$a,\ b,\ c\,;\ \alpha,\beta,\gamma$	coefficients scalaires de $\mathbf{J}^{-1}$ et $\mathbf{J}$; leurs dérivées divisées par l'angle
$\boldsymbol{\psi}=\log(\boldsymbol{\Lambda}_1^T\boldsymbol{\Lambda}_2)$	rotation relative de l'élément (repère du nœud 1)
$\boldsymbol{\Lambda}_r,\ \boldsymbol{\Lambda}_m$	triade de référence de l'interpolation ; triade au point milieu
$\boldsymbol{\psi}_i^l$	rotation locale du nœud i relative à $\boldsymbol{\Lambda}_r$
$\delta\boldsymbol{\theta}_i$	incrément de spin spatial du nœud i (inconnue `Rot`)
$\delta\boldsymbol{\theta}_m$	spin du point milieu
$\mathbf{T}$	matrice de transfert $\boldsymbol{\Lambda}_1\mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}/2)\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\psi})\boldsymbol{\Lambda}_1^T$ (interpolation CJ)
Discrétisation et solveur	
$L_0,\ L_e$ (L dans les formules d'élément)	longueur de référence d'un élément
$\mathbf{d}$	corde courante divisée par L_0 : $(\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1)/L_0$
$N_i(s)$	fonctions de forme ; $s\in[0,L]$ abscisse dans l'élément
$\mathbf{q},\ \delta\mathbf{q}$	degrés de liberté nodaux de l'élément et leurs variations
$\mathbf{B},\ \partial\mathbf{B}$	$\partial(\boldsymbol{\Gamma},\mathbf{K})/\partial\mathbf{q}$ et ses dérivées directionnelles
$R,\ D,\ G_{\text{ext}}$	résidu, vecteur assemblé par fedoo ($D=-R$), travail des charges extérieures
$\mathbf{A}$	tangente assemblée $\partial R/\partial U$
$\mathbf{G}$	raideur géométrique, $G_{ab}=\mathbf{s}\cdot\partial_b\mathbf{B}_{\cdot a}$
$\mathbf{r}_{\theta,n}$	moment nodal interne assemblé au nœud n (lignes `Rot` du résidu)
$\mathbf{R}_e,\ \bar{\mathbf{q}},\ \bar{\mathbf{f}},\ \bar{\mathbf{K}}$	corotationnel : repère d'élément, ddl locaux, forces et raideur locales
$\ell,\ \ell_0$	longueur courante et initiale de la corde (corotationnel)
α (solveur)	pas de la recherche linéaire
Fibres en grandes déformations	
$\mathbf{g}=(g_1,g_2,g_3)$	déformation d'une fibre de section, $\mathbf{g}=\boldsymbol{\Gamma}+\mathbf{K}\times(0,y,z)^T$
$\lambda=1+g_1$	élongation de la fibre ; $\ln\lambda$ sa déformation logarithmique
$\mathbf{F}$	gradient de la transformation ; $\mathbf{F}=\mathbf{RU}=\mathbf{VR}$ décomposition polaire
$\mathbf{R},\ \mathbf{U},\ \mathbf{V}$	rotation polaire, tenseurs d'élongation droit et gauche
$\ln\mathbf{U},\ \ln\mathbf{V}$	déformations logarithmiques (de Hencky) matérielle et spatiale
$\mathbf{D},\ \mathbf{D}_e$	taux de déformation eulérien et sa version tournée par le corate
$\mathbb{A}^R$	opérateur du corate `log_R` de simcoon ($\mathbf{D}_e=\mathbb{A}^R:\mathbf{D}$)
$\boldsymbol{\sigma},\ \boldsymbol{\tau}=J_F\boldsymbol{\sigma}$	contraintes de Cauchy et de Kirchhoff ($J_F=\det\mathbf{F}$)
$\mathbf{P},\ \tilde{\mathbf{P}}=\boldsymbol{\Lambda}^T\mathbf{P}$	premier Piola–Kirchhoff et sa version dans le repère de section
$\mathbf{T}_{\ln}$	contrainte duale de $\ln\mathbf{U}$ ($\mathbf{T}_{\ln}=\mathbf{R}^T\boldsymbol{\tau}\mathbf{R}$ en coaxial)
E_t	module tangent de fibre $d\tilde{P}_{11}/dg_1$
$\mathbf{b}=(1,0,0,0,z,-y)$	vecteur reliant g_1 aux déformations de poutre
$\mathbf{U}_s$	partie « cisaillement » $\mathbf{I}+\mathbf{g}\otimes\mathbf{E}_1$ (fibres `nshr=2`)
e	base du logarithme népérien ($e\approx 2{,}718$)
t	temps ; $\dot{(\,)}=d/dt$

2 Hiérarchie cinématique des modèles de tige

2.1 La tige de Cosserat

La position d'un point de la section s'écrit

$$\mathbf{x}(S,y,z)=\boldsymbol{\varphi}(S)+y\,\mathbf{t}_2+z\,\mathbf{t}_3,\qquad \mathbf{t}_i=\boldsymbol{\Lambda}\,\mathbf{E}_i, \tag{1}$$

où S est l'abscisse curviligne de référence, (y,z) les coordonnées dans la section, $\boldsymbol{\varphi}$ la position de la ligne moyenne, $\boldsymbol{\Lambda}$ la rotation de la section et $\mathbf{t}_i$ ses directeurs ($\mathbf{E}_i$ base fixe, $\mathbf{E}_1$ tangent à la ligne de référence). La configuration est donc $(\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{\Lambda})\in\mathbb{R}^3\times SO(3)$. Les déformations matérielles sont

$$\boldsymbol{\Gamma}=\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\varphi}'-\mathbf{E}_1,\qquad \widehat{\boldsymbol{K}}=\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\Lambda}', \tag{2}$$

et leurs homologues spatiaux $\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Gamma}$, $\boldsymbol{\kappa}=\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{K}$. Sous un mouvement rigide superposé $(\boldsymbol{\varphi},\boldsymbol{\Lambda})\mapsto(\mathbf{Q}\boldsymbol{\varphi}+\mathbf{c},\mathbf{Q}\boldsymbol{\Lambda})$, $\boldsymbol{\Gamma}$ et $\mathbf{K}$ sont inchangés : ce sont des mesures objectives [5, 6]. Pour $\boldsymbol{\Lambda}\simeq\mathbf{I}+\widehat{\boldsymbol{\theta}}$ on

retrouve la poutre de Timoshenko de fedoo : $\Gamma_2 = v' - \theta_z$, $\Gamma_3 = w' + \theta_y$. Une section élastique (E module d'Young, G module de cisaillement, A aire, I_2, I_3 moments quadratiques, J constante de torsion, k coefficient de cisaillement) dérive du potentiel

$$W = \tfrac{1}{2}(EA\,\Gamma_1^2 + kGA(\Gamma_2^2 + \Gamma_3^2) + GJ\,K_1^2 + EI_2K_2^2 + EI_3K_3^2). \tag{3}$$

2.2 Kirchhoff, Reissner, Simo

Modèle	Contrainte cinématique	Espace de configuration
Kirchhoff (1859) [1], Love [2]	$\Gamma_2 = \Gamma_3 = 0$ (section normale à l'axe) ; inextensible si en plus $\Gamma_1 = 0$	ligne moyenne + torsion ; $\mathbf{t}_1 = \boldsymbol{\varphi}'/\|\boldsymbol{\varphi}'\|$; exige une ligne C^1
Reissner 1972 (plan) [4], 1981 (3D) [5]	aucune : $\boldsymbol{\Gamma}$ et $\mathbf{K}$ indépendants	$\mathbb{R}^3 \times SO(3)$
Simo 1985 [6], Simo–Vu-Quoc 1986 [7]	mêmes déformations	dynamique 3D, linéarisation cohérente sur $SO(3)$

Tous ces modèles négligent la déformation de la section dans son plan (contraction de Poisson), le gauchissement et le couplage triaxial (la loi est une loi en résultantes) [3]. Kirchhoff néglige en plus l'énergie de cisaillement.

2.3 Quand le cisaillement compte

Pour une console de longueur L et de rayon r chargée en bout, le rapport des flèches de cisaillement δ_s et de flexion δ_b vaut

$$\frac{\delta_s}{\delta_b} = \frac{3EI}{kGAL^2} \overset{\text{cercle}}{=} \frac{3(1+\nu)}{2k}\Big(\frac{r}{L}\Big)^2 \approx 2{,}2\Big(\frac{r}{L}\Big)^2 \quad (\nu = 0{,}3,\ k \approx 0{,}886). \tag{4}$$

Pour une tige élancée ($L/r > 50$) le cisaillement est négligeable globalement, mais il gouverne une couche limite de quelques diamètres près des encastrements et des charges concentrées, où la rotation de la section s'écarte de celle de la tangente. C'est exactement ce que montre la comparaison au calcul 3D (section 8) : à $0{,}1L$ la section a tourné de 34° en 3D comme dans la tige, alors qu'un modèle de Kirchhoff imposerait l'angle de la tangente. Pour des fils très élancés (rapport > 1000), Meier, Popp et Wall [23] montrent que les éléments de Kirchhoff sont plus efficaces : le conditionnement des éléments de Reissner croît comme $EA/(EI/L_e^2) \propto (L_e/r)^2$.

3 L'approche corotationnelle

3.1 Principe

Dans l'approche corotationnelle [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30], un repère rigide $\mathbf{R}_e(\mathbf{q})$ est attaché à chaque élément (corde et triades nodales). Avec ℓ et ℓ_0 les longueurs courante et initiale de la corde, les degrés de liberté déformationnels locaux sont $\bar{\mathbf{q}} = (\ell - \ell_0, \bar{\boldsymbol{\theta}}_1, \bar{\boldsymbol{\theta}}_2)$ avec $\bar{\boldsymbol{\theta}}_i = \log(\mathbf{R}_e^T \boldsymbol{\Lambda}_i \boldsymbol{\Lambda}_{0i}^T \mathbf{R}_{e0})$, et une poutre linéaire en petites déformations donne $\bar{\mathbf{f}} = \bar{\mathbf{K}}\bar{\mathbf{q}}$. Dans une version cohérente, $\mathbf{f} = \mathbf{B}^T\bar{\mathbf{f}}$ avec $\mathbf{B} = \partial\bar{\mathbf{q}}/\partial\mathbf{q}$ (rotation et projecteur), $\mathbf{q}$ désignant les ddl globaux de l'élément : la force est alors le gradient de $\frac{1}{2}\bar{\mathbf{q}}^T\bar{\mathbf{K}}\bar{\mathbf{q}}$.

3.2 Limites

- La loi locale est en petites déformations : un allongement ou un cisaillement fini sort du cadre, quel que soit le maillage. La rotation relative dans l'élément, de l'ordre de $\frac{1}{2}|K|L_e$, doit rester petite.
- Le résultat dépend de la définition du repère d'élément (corde ou triade moyenne, invariance à l'ordre des nœuds) [30] [à vérifier].

— Dans fedoo, la force corotationnelle est la force locale tournée historique, sans projecteur conjugué en énergie (docstring de `_beam_tangent.py`) : elle ne dérive pas d'un potentiel et sa tangente cohérente (`consistent_tangent=True`) est non symétrique, même à l'équilibre.
— La formulation est en lagrangien réactualisé ; `nlgeom="TL"` donnait silencieusement un résultat faux (cordes lues sur le maillage initial) et lève désormais une erreur.

3.3 Lien avec Simo–Reissner

Pour une section élastique et de petites déformations, l'élément corotationnel coïncide avec un élément de Reissner au premier ordre en rotation relative ; l'écart est en $O((KL_e)^2)$ et les deux convergent vers la même solution continue quand $h \to 0$ [28, 29] [à vérifier]. La différence de fond est donc constitutive et structurelle (loi locale linéaire, absence de potentiel) plutôt que cinématique.

4 Interpolation des rotations : le schéma de Crisfield–Jelenić

4.1 Le problème d'objectivité

Crisfield et Jelenić [15] ont montré que :
— interpoler additivement les rotations incrémentales spatiales, comme Simo–Vu-Quoc [7], avec la triade stockée aux points de Gauss, rend les déformations dépendantes du chemin et non objectives ;
— interpoler additivement les vecteurs rotation totaux [14, 13] est indépendant du chemin mais non objectif.

Le remède consiste à interpoler des rotations *locales* relatives à une triade de référence : $\mathbf{\Lambda}(s) = \mathbf{\Lambda}_r \exp\big(\sum_i N_i \widehat{\boldsymbol{\psi}}_i^l\big)$, $\boldsymbol{\psi}_i^l = \log(\mathbf{\Lambda}_r^T \mathbf{\Lambda}_i)$ [15, 16]. Romero [20] compare ces schémas : seuls les schémas en rotations relatives et en directeurs [18, 19] sont objectifs et indépendants du chemin.

4.2 Réduction à l'élément à deux nœuds

Soit $\boldsymbol{\psi} = \log(\mathbf{\Lambda}_1^T \mathbf{\Lambda}_2)$ la rotation relative de l'élément, exprimée dans la triade du nœud 1, et $\mathbf{\Lambda}_r = \mathbf{\Lambda}_1 \exp(\widehat{\boldsymbol{\psi}}/2)$. On a $\boldsymbol{\psi}_1^l = -\boldsymbol{\psi}/2$ et $\boldsymbol{\psi}_2^l = \boldsymbol{\psi}/2$; ces vecteurs sont coaxiaux, les exponentielles commutent et

$$\mathbf{\Lambda}(s) = \mathbf{\Lambda}_1 \exp\Big(\frac{s}{L}\widehat{\boldsymbol{\psi}}\Big) \tag{5}$$

est la géodésique de $SO(3)$. Donc $\widehat{\boldsymbol{K}} = \mathbf{\Lambda}^T \mathbf{\Lambda}' = \widehat{\boldsymbol{\psi}}/L$ exactement sur tout l'élément ($s \in [0, L]$ abscisse dans l'élément, $L = L_0$ sa longueur de référence). Avec $\boldsymbol{\varphi}' = \mathbf{d} = (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)/L_0$ (corde courante rapportée à la longueur de référence) et un point de Gauss au milieu, où la triade vaut $\mathbf{\Lambda}_m$:

$$\boxed{\mathbf{\Gamma} = \mathbf{\Lambda}_m^T \mathbf{d} - \mathbf{E}_1, \qquad \mathbf{\Lambda}_m = \mathbf{\Lambda}_1 \exp(\widehat{\boldsymbol{\psi}}/2), \qquad \mathbf{K} = \boldsymbol{\psi}/L} \tag{6}$$

C'est exactement ce que calcule `_kinematics_3d` (`fedoo/weakform/_beam_exact.py`), dans le repère de référence de l'élément où les triades de référence valent l'identité. En 2D, $SO(2)$ est commutatif et $\theta_m = \frac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2)$ est exact et objectif.

Propriétés.
— *Objectivité* : sous $\mathbf{\Lambda}_i \to \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}_i$, $\mathbf{x} \to \mathbf{Q}\mathbf{x}$, $\boldsymbol{\psi}$ est invariant, $\mathbf{\Lambda}_m \to \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}_m$, $\mathbf{d} \to \mathbf{Q}\mathbf{d}$.
— *Indépendance du chemin* : les déformations ne dépendent que de l'état nodal courant ; une boucle fermée de rotations ne laisse aucune déformation (testé).
— *Condition de maillage* : $|K|L_e < \pi$ (coupure du logarithme). Les rotations nodales sont stockées comme matrices, sans singularité de vecteur rotation total.
— *Un point de Gauss* : 12 ddl − 6 modes rigides = 6 modes de déformation, et un point fournit 6 déformations indépendantes : rang exact, pas de mode parasite. Le cisaillement constant par élément supprime le verrouillage ; la quadrature au point milieu donne la convergence en $O(h^2)$ observée.

4.3 Outils sur $SO(3)$

Pour un vecteur rotation $\mathbf{p}$ d'angle $x = |\mathbf{p}|$, la jacobienne gauche $\mathbf{J}$ relie une variation de $\mathbf{p}$ au spin produit, $\exp(\widehat{\mathbf{p}+\delta\mathbf{p}}) = \exp(\widehat{\mathbf{J}\delta\mathbf{p}})\exp(\widehat{\boldsymbol{p}})$; elle et son inverse valent

$$\mathbf{J}(\mathbf{p}) = \mathbf{I} + \frac{1-\cos x}{x^2}\widehat{\boldsymbol{p}} + \frac{x-\sin x}{x^3}\widehat{\boldsymbol{p}}^2, \qquad \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{p}) = \mathbf{I} - \tfrac{1}{2}\widehat{\boldsymbol{p}} + \frac{1}{x^2}\Big(1 - \frac{x}{2}\cot\frac{x}{2}\Big)\widehat{\boldsymbol{p}}^2. \tag{7}$$

Sous raffinement, $\boldsymbol{\psi} = O(KL_e) \to 0$: la plupart des éléments sont dans le régime des petits angles, où les formes fermées des dérivées des coefficients (qui entrent dans $\partial\mathbf{B}$) subissent une annulation catastrophique (8 chiffres perdus vers 0,05 rad). Le module `fedoo/util/so3.py` utilise des séries de Taylor à 10 termes jusqu'à 1 rad (rayon de convergence 2π) ; l'erreur reste sous 10^{-13} de part et d'autre du seuil (test contre `mpmath`).

5 Forme faible, linéarisation, symétrie

5.1 Variations

Pour des spins spatiaux $\boldsymbol{\Lambda}_i \leftarrow \exp(\delta\widehat{\boldsymbol{\theta}}_i)\boldsymbol{\Lambda}_i$:

$$\delta\boldsymbol{\psi} = \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\psi})\,\boldsymbol{\Lambda}_1^T(\delta\boldsymbol{\theta}_2 - \delta\boldsymbol{\theta}_1), \tag{8}$$

$$\delta\boldsymbol{\theta}_m = \Big(\mathbf{I} - \tfrac{1}{2}\mathbf{T}\Big)\delta\boldsymbol{\theta}_1 + \tfrac{1}{2}\mathbf{T}\,\delta\boldsymbol{\theta}_2, \qquad \mathbf{T} = \boldsymbol{\Lambda}_1\mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}/2)\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\psi})\boldsymbol{\Lambda}_1^T, \tag{9}$$

$$\delta\boldsymbol{\Gamma} = \boldsymbol{\Lambda}_m^T(\delta\mathbf{d} + \widehat{\boldsymbol{d}}\,\delta\boldsymbol{\theta}_m), \qquad \delta\mathbf{K} = \delta\boldsymbol{\psi}/L. \tag{10}$$

Pour $\boldsymbol{\psi} \to 0$, $\mathbf{T} \to \mathbf{I}$ et $\delta\boldsymbol{\theta}_m$ tend vers la moyenne.

5.2 Résidu et tangente exacte

Avec $\mathbf{s} = (\mathbf{n}, \mathbf{m})$ les résultantes matérielles, $\mathbf{q}$ les ddl de l'élément, $\mathbf{B} = \partial(\boldsymbol{\Gamma}, \mathbf{K})/\partial\mathbf{q}$ et $\mathbf{C}_s$ la tangente de section :

$$R = \sum_e L_e\,\delta\mathbf{q}^T\mathbf{B}^T\mathbf{s} - G_{\text{ext}}, \qquad \mathbf{A} = \sum_e L_e(\mathbf{B}^T\mathbf{C}_s\mathbf{B} + \mathbf{G}), \quad G_{ab} = \mathbf{s}\cdot\partial_b\mathbf{B}_{\cdot a}. \tag{11}$$

Le terme géométrique $\mathbf{G}$ est calculé à partir des dérivées directionnelles exactes de $\mathbf{B}$ (dérivées de $\mathbf{J}^{-1}$ et de $\mathbf{J}(\boldsymbol{\psi}/2)$ comprises). La tangente est le jacobien exact du résidu : écart de 10^{-10} aux différences finies, convergence quadratique.

5.3 Symétrie

Les perturbations de spin à des nœuds différents commutent, mais à un même nœud $\exp(\varepsilon\widehat{\boldsymbol{a}})\exp(\eta\widehat{\boldsymbol{b}}) = \exp(\varepsilon\widehat{\boldsymbol{a}} + \eta\widehat{\boldsymbol{b}} + \tfrac{1}{2}\varepsilon\eta\,\widehat{\mathbf{a}\times\mathbf{b}}) + \dots$ On en déduit (dérivation de l'agent théorie, cohérente avec [7, 10] [à vérifier]) :

$$\mathbf{A} - \mathbf{A}^T = \mathbf{B}^T(\mathbf{C}_s - \mathbf{C}_s^T)\mathbf{B} - \text{blockdiag}_n\,[\widehat{\boldsymbol{r}}_{\theta,n}], \tag{12}$$

où $\mathbf{A}$ est la tangente assemblée et $\mathbf{r}_{\theta,n}$ le moment nodal interne assemblé au nœud n. Conséquences :

- en 2D, la tangente est symétrique dès que $\mathbf{C}_s$ l'est ;
- en 3D, elle est non symétrique hors équilibre ;
- à l'équilibre sous forces seules, elle est symétrique ; sous moment spatial fixe, elle reste non symétrique : un tel moment n'est pas conservatif sur $SO(3)$ [12] (cas du test de l'hélice) ;
- Mäkinen [21] paramètre par vecteurs rotation totaux : la tangente devient une hessienne de coordonnées, symétrique, au prix d'un traitement de la singularité en 2π.

`assume_sym` doit donc rester `False` en 3D ; un `assume_sym=True` explicite reste un compromis de vitesse délibéré.

6 Implémentation dans fedoo

6.1 API

`kinematics`	Comportement
`None` (défaut)	`"corotational"` si `nlgeom`, sinon sans objet.
`"corotational"`	comportement historique en UL, inchangé ; avec `nlgeom="TL"` : `NotImplementedError`.
`"exact"`	Simo–Reissner, formulation totale (maillage jamais mis à jour), élément `beam` seulement, $kGA > 0$ requis.

6.2 Structure du code

- `fedoo/weakform/_beam_exact.py` : cinématique vectorisée (`ne` éléments à la fois) en 2D et 3D, matrices $\mathbf{B}$ et $\partial\mathbf{B}$, opérateurs élémentaires $\mathbf{B}^T\mathbf{s}$ et $\mathbf{B}^T\mathbf{C}\mathbf{B} + \mathbf{G}$, passage à la base (milieu, dérivée de corde) des variables `_BeamMean*` pour l'assemblage par `DiffOp`. Pendant un essai de recherche linéaire, $\partial\mathbf{B}$ et la tangente ne sont pas calculés.
- `fedoo/weakform/_nodal_rotations.py` : état de rotation nodal multiplicatif, partagé par les poutres et les coques ; composition $\exp(\delta\widehat{\boldsymbol{\theta}})\boldsymbol{\Lambda}$ et réécriture des ddl `Rot` en vecteurs rotation relatifs au début de l'incrément.
- `fedoo/util/so3.py` : `skew`, coefficients de $\mathbf{J}$ et $\mathbf{J}^{-1}$ (séries + formes fermées), `left_jacobian`.
- `RigidTie(include_rotation=True)` : relie les spins des nœuds esclaves à la rotation du corps rigide par $\delta\boldsymbol{\theta}_{\text{nœud}} = \mathbf{J}(\Delta\boldsymbol{\phi})\,\delta\boldsymbol{\phi}$ et impose exactement la rotation rigide aux triades via le crochet générique `BCBase.get_nodal_rotations`.
- Contact : `IPCContact`/`IPCSelfContact` sur des maillages `lin2` 3D (lignes moyennes) avec `dmin` égal au diamètre des brins ; option `ccd_method="additive"` ; recherche linéaire en énergie incluant le travail des forces extérieures.

6.3 Corrections apportées au passage

- Recherche linéaire : pendant un essai, les formes faibles à rotations voient désormais le pas $\alpha\, d\mathbf{X}$ et non le pas complet (écart de résidu de 98 % avant, 0 après).
- Retour arrière de `adaptive_stiffness` : l'état nodal de rotation est restauré avec $\Delta\mathbf{U}$ et n'est plus composé deux fois.
- Test « Dirichlet appliqué » tolérant à l'arrondi relatif 10^{-12}.
- Recherche linéaire en énergie d'IPC : travail extérieur $\mathbf{B}\cdot d\mathbf{X}$ et somme des travaux internes de toutes les assemblées.

7 Fibres en grandes déformations : pourquoi $\ln\mathbf{V}$ et `log_R`

7.1 Gradient de transformation d'une fibre

Avec $\mathbf{x}_{,S} = \boldsymbol{\varphi}' + \boldsymbol{\Lambda}\widehat{\boldsymbol{K}}(y\mathbf{E}_2 + z\mathbf{E}_3)$:

$$\mathbf{F} = \boldsymbol{\Lambda}\,(\mathbf{I} + \mathbf{g}\otimes\mathbf{E}_1), \qquad \mathbf{g} = \boldsymbol{\Gamma} + \mathbf{K}\times(0,y,z)^T = \begin{pmatrix}\Gamma_1 + zK_2 - yK_3\\ \Gamma_2 - zK_1\\ \Gamma_3 + yK_1\end{pmatrix}. \tag{13}$$

Ici $\mathbf{g}$ est la déformation de la fibre située en (y,z), g_1 sa composante axiale. Pour une fibre axiale (g_2, g_3 non portés par la fibre), l'élongation est $\lambda = 1 + g_1$ et $\mathbf{F} = \boldsymbol{\Lambda}\,\mathrm{diag}(\lambda,\cdot,\cdot)$.

7.2 Coaxialité : le repère `log_R` est le repère de section

Notons $\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U} = \mathbf{V}\mathbf{R}$ la décomposition polaire ($\mathbf{R}$ rotation, $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ élongations droite et gauche). Ici la rotation polaire est exactement $\mathbf{R} = \boldsymbol{\Lambda}$, et $\mathbf{U}$ est coaxial à la triade de section. Le

corate `log_R` de simcoon (le taux de déformation eulérien $\mathbf{D}$ y est remplacé par $\mathbf{D}_e = \mathbb{A}^R : \mathbf{D}$, écrit dans un repère tourné par $\mathbf{R}$) coïncide alors avec le repère de section ; en déformation coaxiale, les spins logarithmique, de Green–Naghdi et `log_R` sont égaux [35]. Il n'y a donc aucune ambiguïté de corate :

$$\boldsymbol{\Lambda}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\Lambda} = \frac{d}{dt} \ln \mathbf{U}, \qquad D_{e,11} = \frac{\dot{\lambda}}{\lambda}, \qquad \Delta\varepsilon = \ln \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} \text{ (intégré exactement).} \tag{14}$$

Une loi hypoélastique écrite dans ce taux est exactement intégrable [35, 36].

7.3 Contrainte de Kirchhoff et résultantes

Notons $\boldsymbol{\sigma}$ la contrainte de Cauchy, $\boldsymbol{\tau} = \det(\mathbf{F})\,\boldsymbol{\sigma}$ celle de Kirchhoff et $\mathbf{P}$ la première de Piola–Kirchhoff. Pour un état coaxial, la contrainte duale de $\ln \mathbf{U}$ est $\mathbf{T}_{\ln} = \mathbf{R}^T \boldsymbol{\tau} \mathbf{R}$ [34]. Avec $\mathbf{P} = \boldsymbol{\tau} \mathbf{F}^{-T}$ et $\tilde{\mathbf{P}} = \boldsymbol{\Lambda}^T \mathbf{P}$:

$$\tilde{P}_{11} = \frac{\tau_{11}}{\lambda}, \qquad N = \int_{A_0} \tilde{P}_{11}, \quad M_2 = \int_{A_0} z \tilde{P}_{11}, \quad M_3 = -\int_{A_0} y \tilde{P}_{11}, \tag{15}$$

indépendamment de la contraction latérale (car $F_{11}^{-T} = 1/\lambda$ en état coaxial). La fermeture uniaxiale $\tau_{22} = \tau_{33} = 0$ (soit $\sigma_{22} = \sigma_{33} = 0$) est la condensation `1Dstress` et n'affecte que $\tau_{11}(\ln \lambda)$. La tangente de section est symétrique :

$$E_t = \frac{d\tilde{P}_{11}}{dg_1} = \frac{\tau'_{11}(\ln\lambda) - \tau_{11}}{\lambda^2}, \qquad \mathbf{C}_s = \int_{A_0} E_t\, \mathbf{b}\mathbf{b}^T + \mathrm{diag}(0, kGA, kGA, GJ, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (1, 0, 0, 0, z, -y). \tag{16}$$

7.4 Conséquence pratique

Donner $\varepsilon_{11} = \ln\lambda$ au point matériel `1Dstress` existant retourne directement τ_{11} et $d\tau_{11}/d\ln\lambda$: ni J, ni $\mathbf{F}$, ni corate, `DR`$= \mathbf{I}$. C'est l'« espace des déformations logarithmiques » de Miehe, Apel et Lambrecht [40] en 1D, identique, pour un état coaxial, à une loi 3D `log_R` de simcoon avec un repère matériel aligné. La plasticité y est exacte : en coaxial, la décomposition additive en ln égale la décomposition multiplicative.

7.5 Comparaison des mesures uniaxiales

À module E égal en petites déformations :

Modèle	$\tilde{P}_{11}$	E_t	$\lambda = 1{,}2$	$\lambda = 0{,}8$
Biot / fibre corotationnelle	Eg_1	E	$0{,}200E$	$-0{,}200E$
Hencky (ln, τ)	$E\ln\lambda/\lambda$	$E(1-\ln\lambda)/\lambda^2$	$0{,}152E$	$-0{,}279E$
Saint-Venant–Kirchhoff (GL/PK2)	$E(\lambda^3-\lambda)/2$	$E(3\lambda^2-1)/2$	$0{,}264E$	$-0{,}144E$

— Saint-Venant–Kirchhoff raidit en traction et s'adoucit de façon parasite en compression ($E_t < 0$ pour $\lambda < 1/\sqrt{3}$, force nulle en $\lambda = 0$).
— Biot garde une force et une énergie finies quand $\lambda \to 0$, ce qui n'est pas physique.
— Hencky présente une barrière d'énergie infinie en $\lambda \to 0$; son maximum de force est en $\lambda = e \approx 2{,}72$. Il est précis pour des déformations modérées [37, 38] ; pour les élastomères on préférera des lois en $\mathbf{F}$.
— Hencky diffère de la section linéaire au second ordre : $\tilde{P} = E(g - \frac{3}{2}g^2 + \dots)$, soit 1,5 % à 1 % ; en courbure finie, $E_t(g_1)$ n'est pas pair en z et un couplage physique N–M apparaît.

7.6 Arguments pour `log_R`

1. *Cohérence avec le 3D* : même loi, mêmes paramètres que les calculs simcoon 3D en `log_r` ; la réponse uniaxiale est identique par construction (la loi native `ElasticIsotrop` de fedoo est Hencky, identique à `ELISO`).
2. *Objectivité sans pathologie de corate* : déformation totale, pas d'oscillation en cisaillement de type Jaumann [41].
3. *Lois inélastiques inchangées* : plasticité, viscoélasticité, lois à mémoire s'utilisent telles quelles en espace logarithmique [39, 40].
4. *Exactitude dans la poutre SR* : grâce à la coaxialité, aucune approximation supplémentaire n'est introduite par le passage $\ln\lambda \mapsto \tau \mapsto \tilde{P}$.

État actuel. Les fibres SR et corotationnelles de fedoo utilisent aujourd'hui g_1 (mesure de Biot) : elles sont totales, objectives et indépendantes du chemin ; leur limite est la mesure constitutive à grande déformation, pas la cinématique. Le passage aux fibres en $\ln\lambda$ (option envisagée `strain_measure="log"`, réservée à `kinematics="exact"`) est l'étape suivante. Pour les lois hyperélastiques en $\mathbf{F}$, la condensation uniaxiale dépend de simcoon (pilote condensé en cours, versions $\geq$ 2,3). Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de référence combinant la cinématique SR, des fibres de Hencky et $\tau = \lambda P$: cette combinaison est présentée ici comme une proposition [à vérifier].

Fibres en cisaillement. Avec `nshr=2`, $\mathbf{U}_s = \mathbf{I} + \mathbf{g}\otimes\mathbf{E}_1$ n'est pas symétrique et $\mathbf{R} = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{R}_s$ avec $\mathbf{R}_s \neq \mathbf{I}$; l'élongation vraie est $\sqrt{(1+g_1)^2+g_2^2+g_3^2}$. Le modèle 1D néglige $\frac{1}{2}(g_2^2+g_3^2)$; un traitement complet passe par le $\ln\mathbf{V}$ 3D de $\mathbf{C} = \mathbf{U}_s^T\mathbf{U}_s$.

8 Validation

8.1 Tests unitaires

— Tangente exacte contre différences finies : 10^{-10} en 2D et 3D ; symétrie exacte en 2D.
— Invariance par rotation rigide superposée : 10^{-12} ; boucle fermée de rotations sans déformation résiduelle.
— Enroulement de Simo–Vu-Quoc ($M = 2\pi EI/L$) : le cercle se referme à 10^{-13} en 2D et en 3D.
— Elastica de Reissner (console sous force morte, référence `solve_bvp` avec EA et kGA) : convergence d'ordre 2.
— Hélice sous moment spatial fixe : solution exacte $\boldsymbol{\Lambda}(s) = \exp(s\,\widehat{\boldsymbol{m}}/EI)$ reproduite.
— `RigidTie(include_rotation=True)` : triades des nœuds esclaves égales à la rotation rigide à 10^{-12} (poutres et coques).

8.2 Comparaison à un calcul 3D hyperélastique

Console cylindrique NEOHC (hex8, $E = 60$ MPa, $\nu = 0{,}49$, $L = 50$ mm, $r = 2{,}5$ mm), 20 N transverses sur une calotte rigide.

Modèle	Déplacement de la calotte
3D NEOHC hex8 (Newmark)	45,59 mm
Tige SR (40 éléments, section élastique)	45,47 mm
Toron creux 5 brins + IPC	48,87 mm
Toron 1+5 + IPC	47,87 mm
5 brins sans contact	49,43 mm

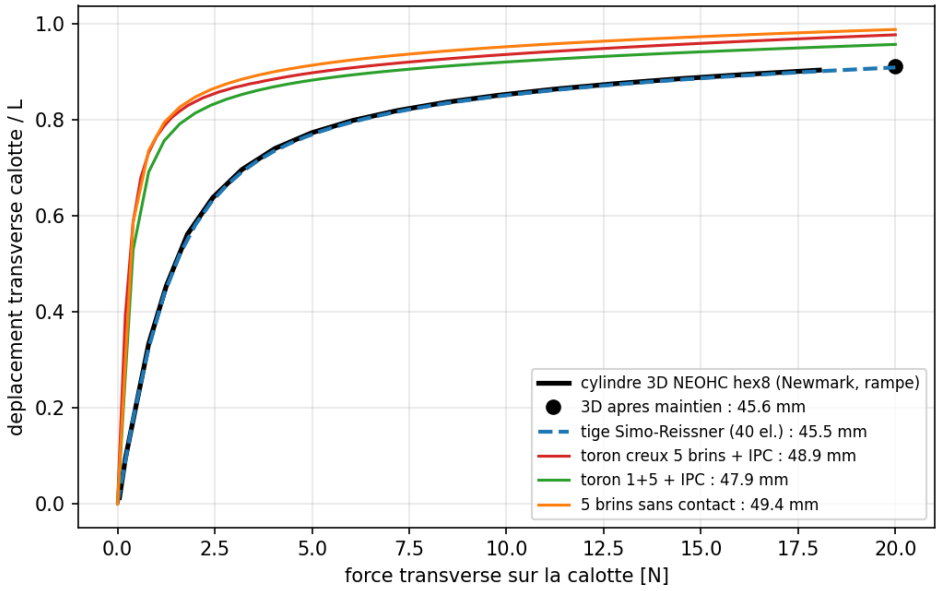


Figure 1 – Déplacement transverse de la calotte en fonction de la force : la tige SR suit le calcul 3D à 0,3 % près ; les torons, dont la rigidité de flexion glissante vaut environ $0{,}2EI$, sont beaucoup plus souples.

z/L	3D	tige SR	brins (moy. ± écart)	plan du toron
0,05	17,3°	19,0°	34,8 ± 4,9°	4,8°
0,1	33,9°	34,4°	55,1 ± 4,8°	15,5°
0,2	56,9°	56,3°	74,6 ± 5,7°	37,3°
0,4	78,6°	77,8°	84,5 ± 5,5°	87,6°
0,6	86,1°	85,5°	88,5 ± 4,8°	114°
0,8	88,5°	88,2°	93,1 ± 3,9°	110°

La tige SR reproduit la rotation de section du 3D à moins de 1° sauf au ras de l'encastrement, et capte le cisaillement de la couche limite (fibre moyenne entre $0{,}05L$ et $0{,}2L$ à 41,9° en 3D contre 42,2°). Dans le toron, chaque brin tourne bien plus que la section pleine (55° contre 34° à $0{,}1L$) tandis que le plan ajusté sur les cinq brins tourne peu : c'est la signature du glissement entre brins, que seul un modèle à brins avec contact peut représenter.

9 Synthèse comparative

	Kirchhoff	Corotationnel (fedoo)	SR exact (fedoo)
Cinématique	ligne C^1 + torsion	repère rigide d'élément + Timoshenko linéaire local	$\mathbb{R}^3 \times SO(3)$, $\mathbf{\Gamma}$, $\mathbf{K}$ exacts
Cisaillement	aucun	linéaire, local	fini, exact
Déformations	rotations finies ; selon la loi	petites déformations locales	arbitraires (limitées par la loi), $\lvert K\rvert L_e < \pi$
Symétrie de la tangente	selon la paramétrisation	non symétrique, même à l'équilibre	2D symétrique ; 3D $\mathbf{A} - \mathbf{A}^T = -\mathrm{bd}[\widehat{\boldsymbol{r}}_\theta]$
Coût	moins de ddl, base C^1	le moins cher par élément	même ordre que le corotationnel
Objectivité	oui si rotations relatives [22]	oui (repère)	oui (CJ), 10^{-12}
Dépendance au chemin	selon la formulation	angle rigide cumulé en 2D ; 3D [à vérifier]	aucune (total), testé
Torons + contact	efficace pour fils très élancés [33] ; cisaillement d'encastrement perdu	acceptable en petites déformations	robuste ; hélices exactes ; tangente exacte pour le Newton IPC

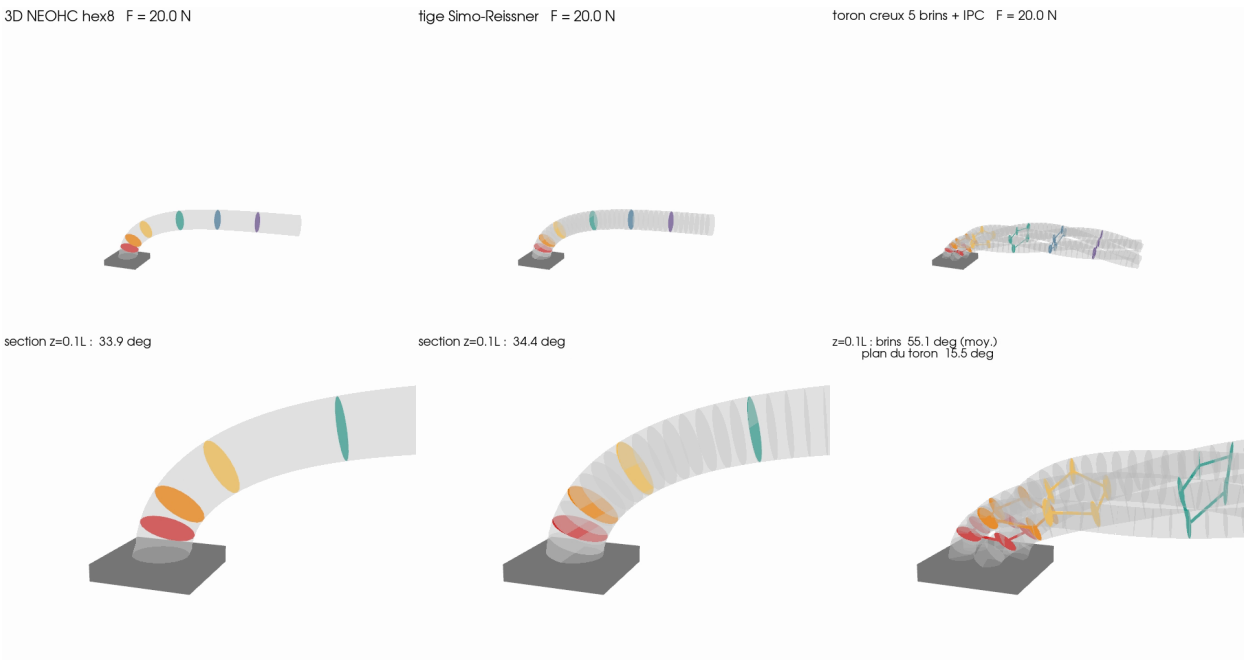


Figure 2 – Rotation des sections à 20 N : cylindre 3D, tige SR et toron creux de cinq brins avec contact IPC (en bas, zoom sur l'encastrement). La tige reproduit la rotation de section du 3D, y compris le cisaillement près de l'encastrement ; dans le toron, les brins glissent axialement et fléchissent chacun autour de leur axe : la section du toron ne reste pas plane.

10 Limites et perspectives

- **Fibres en** $\ln\lambda$ (section 7) et lois hyperélastiques condensées par simcoon ; filtre de validité $\min\lambda > 0$ dans la recherche linéaire.
- **Fibres en cisaillement** (`nshr=2`) : torsion et cisaillement issus du matériau plutôt que de kGA et GJ élastiques.
- **Dynamique sur** $SO(3)$: inertie rotative et terme gyroscopique, Newmark en spins [8], schémas énergie–moment [11, 18, 17], generalized-α sur groupes de Lie [42]. Les intégrateurs `fd.time` actuels agissent additivement et ne conviennent pas au bloc `Rot` au-delà de petits incréments.
- **Gauchissement et sections déformables** [9, 31, 32].
- **Éléments d'ordre supérieur** : interpolation CJ à n nœuds [16].
- **Points à auditer** : `commit_nodal_rotations` stocke $d\mathbf{U} = \log(\mathbf{\Lambda}_{\text{new}}\exp(\mathbf{U})^T)$, de sorte que $\exp(\mathbf{U}+d\mathbf{U}) \neq \mathbf{\Lambda}_{\text{new}}$ en général : tout consommateur lisant les ddl `Rot` comme vecteurs rotation totaux est approché aux grandes rotations ; vérifier l'auto-équilibre de la force corotationnelle ; mesurer l'identité de symétrie dans fedoo.

Références

[1] G. Kirchhoff, Über das Gleichgewicht und die Bewegung eines unendlich dünnen elastischen Stabes, *J. reine angew. Math.* 56 (1859) 285–313.

[2] A.E.H. Love, *A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity*, 4th ed., Cambridge Univ. Press, 1927.

[3] S.S. Antman, *Nonlinear Problems of Elasticity*, 2nd ed., Springer, 2005.

[4] E. Reissner, On one-dimensional finite-strain beam theory : the plane problem, *ZAMP* 23 (1972) 795–804.

[5] E. Reissner, On finite deformations of space-curved beams, *ZAMP* 32 (1981) 734–744.

[6] J.C. Simo, A finite strain beam formulation. The three-dimensional dynamic problem. Part I, *CMAME* 49 (1985) 55–70.

[7] J.C. Simo, L. Vu-Quoc, A three-dimensional finite-strain rod model. Part II : Computational aspects, *CMAME* 58 (1986) 79–116.

[8] J.C. Simo, L. Vu-Quoc, On the dynamics in space of rods undergoing large motions — a geometrically exact approach, *CMAME* 66 (1988) 125–161.

[9] J.C. Simo, L. Vu-Quoc, A geometrically-exact rod model incorporating shear and torsion-warping deformation, *IJSS* 27 (1991) 371–393.

[10] J.C. Simo, The (symmetric) Hessian for geometrically nonlinear models in solid mechanics, *CMAME* 96 (1992) 189–200.

[11] J.C. Simo, N. Tarnow, M. Doblaré, Non-linear dynamics of three-dimensional rods : exact energy and momentum conserving algorithms, *IJNME* 38 (1995) 1431–1473.

[12] J. Argyris, An excursion into large rotations, *CMAME* 32 (1982) 85–155.

[13] A. Cardona, M. Géradin, A beam finite element non-linear theory with finite rotations, *IJNME* 26 (1988) 2403–2438.

[14] A. Ibrahimbegović, F. Frey, I. Kožar, Computational aspects of vector-like parametrization of three-dimensional finite rotations, *IJNME* 38 (1995) 3653–3673.

[15] M.A. Crisfield, G. Jelenić, Objectivity of strain measures in the geometrically exact three-dimensional beam theory and its finite-element implementation, *Proc. R. Soc. Lond. A* 455 (1999) 1125–1147.

[16] G. Jelenić, M.A. Crisfield, Geometrically exact 3D beam theory : implementation of a strain-invariant finite element for statics and dynamics, *CMAME* 171 (1999) 141–171.

[17] G. Jelenić, M.A. Crisfield, Interpolation of rotational variables in nonlinear dynamics of 3D beams, *IJNME* 43 (1998) 1193–1222.

[18] I. Romero, F. Armero, An objective finite element approximation of the kinematics of geometrically exact rods and its use in the formulation of an energy-momentum conserving scheme in dynamics, *IJNME* 54 (2002) 1683–1716.

[19] P. Betsch, P. Steinmann, Frame-indifferent beam finite elements based on the geometrically exact beam theory, *IJNME* 54 (2002) 1775–1788.

[20] I. Romero, The interpolation of rotations and its application to finite element models of geometrically exact rods, *Comput. Mech.* 34 (2004) 121–133.

[21] J. Mäkinen, Total Lagrangian Reissner's geometrically exact beam element without singularities, *IJNME* 70 (2007) 1009–1048.

[22] C. Meier, A. Popp, W.A. Wall, An objective 3D large deformation finite element formulation for geometrically exact curved Kirchhoff rods, *CMAME* 278 (2014) 445–478.

[23] C. Meier, A. Popp, W.A. Wall, Geometrically exact finite element formulations for slender beams : Kirchhoff–Love theory versus Simo–Reissner theory, *Arch. Comput. Methods Eng.* 26 (2019) 163–243.

[24] T. Belytschko, B.J. Hsieh, Non-linear transient finite element analysis with convected co-ordinates, *IJNME* 7 (1973) 255–271.

[25] C.C. Rankin, F.A. Brogan, An element independent corotational procedure for the treatment of large rotations, *J. Press. Vessel Technol.* 108 (1986) 165–174.

[26] M.A. Crisfield, A consistent co-rotational formulation for non-linear, three-dimensional, beam-elements, *CMAME* 81 (1990) 131–150.

[27] B. Nour-Omid, C.C. Rankin, Finite rotation analysis and consistent linearization using projectors, *CMAME* 93 (1991) 353–384.

[28] M.A. Crisfield, *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 2 : Advanced Topics*, Wiley, 1997.

[29] J.-M. Battini, C. Pacoste, Co-rotational beam elements with warping effects in instability problems, *CMAME* 191 (2002) 1755–1789.

[30] C.A. Felippa, B. Haugen, A unified formulation of small-strain corotational finite elements : I. Theory, *CMAME* 194 (2005) 2285–2335.

[31] F. Gruttmann, R. Sauer, W. Wagner, A geometrical nonlinear eccentric 3D-beam element with arbitrary cross-sections, *CMAME* 160 (1998) 383–400.

[32] D. Durville, Contact-friction modeling within elastic beam assemblies : an application to knot tightening, *Comput. Mech.* 49 (2012) 687–707.

[33] G.A. Costello, *Theory of Wire Rope*, 2nd ed., Springer, 1997.

[34] A. Hoger, The stress conjugate to logarithmic strain, *IJSS* 23 (1987) 1645–1656.

[35] H. Xiao, O.T. Bruhns, A. Meyers, Logarithmic strain, logarithmic spin and logarithmic rate, *Acta Mech.* 124 (1997) 89–105.

[36] H. Xiao, O.T. Bruhns, A. Meyers, Existence and uniqueness of the integrable-exactly hypoelastic equation and its significance to finite inelasticity, *Acta Mech.* 138 (1999) 31–50.

[37] L. Anand, On H. Hencky's approximate strain-energy function for moderate deformations, *J. Appl. Mech.* 46 (1979) 78–82.

[38] O.T. Bruhns, H. Xiao, A. Meyers, Constitutive inequalities for an isotropic elastic strain-energy function based on Hencky's logarithmic strain tensor, *Proc. R. Soc. Lond. A* 457 (2001) 2207–2226.

[39] A.L. Eterovic, K.-J. Bathe, A hyperelastic-based large strain elasto-plastic constitutive formulation with combined isotropic-kinematic hardening using the logarithmic stress and strain measures, *IJNME* 30 (1990) 1099–1114.

[40] C. Miehe, N. Apel, M. Lambrecht, Anisotropic additive plasticity in the logarithmic strain space, *CMAME* 191 (2002) 5383–5425.

[41] J.K. Dienes, On the analysis of rotation and stress rate in deforming bodies, *Acta Mech.* 32 (1979) 217–232.

[42] O. Brüls, A. Cardona, On the use of Lie group time integrators in multibody dynamics, *J. Comput. Nonlinear Dyn.* 5 (2010) 031002.